

作業ログ

報告者：齋藤 翔太
報告日：2026 年 7 月 7 日
プロジェクト名：タクトーン～IMU ジェスチャーで奏でる Arduino オーケストラ～

1. 進捗サマリー（要約）

- 今回の作業進捗率：100%
- マイルストーン達成状況：発表前確認用スケッチにフルートとオルガン音色を追加し、4 声の担当楽器と音量バランスを再整理した。
- 主要成果：
 - week10 の修正版 Processing スケッチをもとに、4 声の担当をフルート、トランペット、トロンボーン、オルガンへ変更した。
 - フルートとオルガンの音色 JSON を追加し、スケッチ単体で外部参照なしに再生できる構成を維持した。
 - フルートは `tone_sample` を使う原音サンプル主導の再生にし、倍音合成だけでは出しにくい質感を補った。
 - ドラム音量を微調整し、旋律 4 声とのバランスを整えた。
- 重大課題（影響度：高）：なし。ただし、発表環境での最終的な聴感確認は継続する。

2. 作業ログ（詳細トラッキング）

作業項目	開始日	完了日	状態	進捗率	コメント
追加音色の準備と解析アプリ側の整理	7/3	7/3	完了	100%	フルートとオルガンの音色 JSON を追加し、音色ライブラリ形式と解析アプリの説明を更新した。
4 声担当楽器の見直し	7/3	7/3	完了	100%	チューバとホルンを外し、フルート、トランペット、トロンボーン、オルガンの 4 声構成に変更した。
フルート再生方式と音量バランスの調整	7/3	7/3	完了	100%	フルートは <code>tone_sample</code> を使う再生にし、 <code>FLUTE_SAMPLE_GAIN</code> とドラム音量を調整した。

3. 担当箇所の GC

今回の作業内容に対応する簡易 GC を図 1 に示す。担当範囲は前回と同じく楽譜・音色確認用スケッチであり、今回は発表前の音色差し替えとバランス調整に作業を集中した。

今週分の簡易ガントチャート

期間: 2026/7/1 ~ 2026/7/7

作業項目	担当	状態	7/1 水	7/2 木	7/3 金	7/4 土	7/5 日	7/6 月	7/7 火
追加音色の準備と 解析アプリ側の整理	齋藤	完了							
4声担当楽器の見直し	齋藤	完了							
フルート再生方式と 音量バランスの調整	齋藤	完了							

作業実施日 ※ 作業ログの日ごとの作業内容に合わせて作成

図 1 今週分の簡易 GC

4. 日ごとの作業時間・作業内容

日付	作業時間	作業内容	成果・残課題
7/3	1 時間	フルート・オルガン音色の追加と解析アプリ側の整理	音色 JSON を追加し、フルートには原音サンプルを含む形式を使えるようにした。
7/3	1 時間	4 声担当楽器とドラム音量の再調整	フルート、トランペット、トロンボーン、オルガンの 4 声構成に変更し、ドラム音量を抑えた。

5. 課題管理

課題	発生原因	影響度	状態	対策
発表環境での最終音量確認	Processing 上で音色と音量を調整したが、教室のスピーカーや周囲の環境では聞こえ方が変わる可能性がある。	中	継続	発表前に全パートを通して再生し、必要に応じて MASTER_GAIN, 各パートの amplitude, DRUM_AMPLITUDE を微調整する。
フルート原音サンプルのデータ量	tone_sample を JSON 内に保持するため、フルート音色 JSON のサイズが大きくなった。	低	継続	発表用スケッチでは音質を優先して採用し、必要になった場合だけサンプル長や保存形式を見直す。

6. AI 利用状況と検証（再現性重視）

6.1 利用内容

- 利用目的：フルート・オルガン音色の追加，4 声担当楽器の整理，tone_sample を使った再生処理，README と作業ログの作成補助。

- 入力（プロンプト要旨）：
 - week10 の確認用スケッチに，フルートとオルガンを追加して 4 声構成を作り直すよう依頼した．
 - フルートの音が倍音合成だけでは不自然になりやすいため，原音サンプルを使う再生方法を相談した．
 - 楽器差し替え後に，ドラムが前に出すぎないように音量バランスの調整を依頼した．
 - 変更点が第三者にも分かるよう，README と作業ログに反映する項目を整理するよう依頼した．
 - 出力概要：4 声の担当楽器，FLUTE_SAMPLE_GAIN，DRUM_AMPLITUDE，tone_sample の読み込み・ループ再生処理，README 更新案が提示された．
-

6.2 検証方法

- 検証手法：AI の出力をそのまま採用せず，リポジトリ内のスケッチ，README，音色 JSON，Git 履歴を照合した．
 - 検証手順：
 1. MELODY_PARTS がフルート，トランペット，トロンボーン，オルガンの 4 声構成になっていることを確認した．
 2. 4 声の開始拍が 0，8，16，24 拍であり，共通の MELODY_SCORE を使っていることを確認した．
 3. flute.tweaked.instrument.json と organ.tweaked.instrument.json が data/に追加されていることを確認した．
 4. フルート音色 JSON に tone_sample があり，スケッチ側で ToneSampleUGen を使う処理があることを確認した．
 5. README に 4 声担当，音域，音量調整値，実行方法が整理されていることを確認した．
-

6.3 ファクトチェック結果

- 一致点：MELODY_PARTS にはフルート，トランペット，トロンボーン，オルガンが設定され，ドラム音量は DRUM_AMPLITUDE = 0.095 に変更されていた．
 - 未実施項目：Processing の実行環境での長時間再生確認と，発表会場のスピーカーを使った最終確認は未実施である．
 - 最終判断：フルート・オルガンを含む 4 声確認用スケッチを今回の成果として記載し，環境依存の聴感確認は次回の課題として扱う．
-

7. 次回計画

- 目標：発表前にフルート・トランペット・トロンボーン・オルガン・ドラムを通して再生し，発表環境での聞こえ方を確認する．
- 達成基準：旋律 4 声とドラムが極端に埋もれたり音割れしたりせず，声部の入りが分かることを確認する．

- 次の作業：必要に応じて、MASTER_GAIN, 各パートの `amplitude`, FLUTE_SAMPLE_GAIN, DRUM_AMPLITUDE を微調整する。
 - 将来の作業：Arduino 側の楽譜データへ反映する必要がある場合は、実機での動作確認を行う。
-

8. 付録

- 成果物：`work/saito/week10/kaeru_score_week10_adjusted/`以下の Processing スケッチ, 音色 JSON, README.
- リポジトリ：<https://github.com/takushio2525/2026-hackathon-team23>